ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2026 – 2027 (ĐỀ SỐ 5)

MÔN: HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong công nghiệp dược phẩm và hương liệu, methyl salicylate có tác dụng giảm đau, kháng viêm tại chỗ (thành phần chính trong dầu xoa bóp Salonpas). Ester này được điều chế trực tiếp từ phản ứng giữa salicylic acid và chất nào sau đây?

A. Methanol.

B. Ethanol.

C. Phenol.

D. Acetic acid.

Câu 2. Bột giặt sinh học hiện đại thường bổ sung thêm enzyme lipase nhằm nâng cao hiệu quả giặt rửa. Vai trò chính của enzyme lipase trong quá trình giặt là

A. tẩy trắng sợi vải bằng phản ứng oxy hóa.

B. xúc tác thủy phân các vết bẩn dầu mỡ, chất béo bám trên quần áo thành các phân tử phân cực dễ bị rửa trôi.

C. làm mềm nước cứng thông qua việc kết tủa ion Ca^{2+} và Mg^{2+}.

D. tạo bọt mịn giúp xà phòng không bị bay hơi.

Câu 3. Trong công nghiệp chế biến bánh kẹo và nước giải khát, người ta thường dùng xirô ngô giàu fructose (HFCS) thay thế một phần đường kính (saccharose). Ưu điểm nổi bật của fructose khiến nó được ưa chuộng là

A. có độ ngọt cao hơn saccharose và duy trì độ ẩm tốt cho thực phẩm.

B. không bị chuyển hóa khi đi vào cơ thể người.

C. có khả năng làm tăng độ xốp giòn của bánh nướng.

D. không tan trong nước ở nhiệt độ thấp.

Câu 4. Mật ong để trong tủ lạnh lâu ngày thường xuất hiện một lớp tinh thể màu trắng đọng dưới đáy chai (hiện tượng kết tinh đường). Tinh thể kết tinh này chủ yếu là chất nào sau đây?

A. Glucose.

B. Fructose.

C. Cellulose.

D. Maltose.

Câu 5. Khi làm kẹo đắng (caramel) từ đường saccharose để kho cá, người nội trợ đun nóng đường đến khi chuyển màu nâu sẫm và có mùi thơm đặc trưng. Hiện tượng này xảy ra do quá trình nào sau đây?

A. Phản ứng lên men rượu của đường.

B. Sự nhiệt phân và mất nước một phần tạo thành các hợp chất hữu cơ phức tạp.

C. Phản ứng khử hoàn toàn saccharose thành than chì.

D. Quá trình quang hợp nhân tạo của đường.

Câu 6. Màng bọc thực phẩm sinh học cellophane trong suốt, dai bền và tự phân hủy được sản xuất từ nguồn polymer thiên nhiên nào sau đây?

A. Tinh bột gạo.

B. Cellulose.

C. Chitin.

D. Polyethylene.

Câu 7. Khói thuốc lá chứa nicotine – một alkaloid độc hại gây nghiện nặng và tổn thương hệ tim mạch. Nicotine chứa hai dị vòng có nguyên tử nitrogen (gồm dị vòng pyridine và pyrrolidine), do đó nicotine thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Amine.

B. Amino acid.

C. Ester.

D. Carbohydrate.

Câu 8. Thuốc bổ gan dạng truyền dịch chứa arginine – một amino acid bán thiết yếu giúp tăng cường chu trình urê khử độc ammonia. Trong môi trường sinh lý máu (pH $\approx 7{,}4$), arginine tồn tại chủ yếu ở dạng

A. cation mang điện tích dương.

B. anion mang điện tích âm.

C. phân tử trung hòa không phân li.

D. khí hòa tan.

Câu 9. Để giặt các trang phục cao cấp bằng sợi tơ tằm hoặc len lông cừu tự nhiên, khuyến cáo chuyên môn khuyên không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm mạnh hay bột giặt có enzyme protease. Nguyên nhân là do

A. môi trường kiềm và protease sẽ thủy phân làm đứt gãy các liên kết peptide, phá hủy sợi tơ.

B. xà phòng phản ứng tạo kết tủa bền vững làm sợi tơ bị cứng ráp.

C. sợi tơ tằm bị tan hoàn toàn trong nước tạo thành dung dịch keo.

D. tơ tằm bị biến đổi cấu trúc thành cellulose không đàn hồi.

Câu 10. Xét nghiệm máu để đánh giá chỉ số HbA1c là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường. Chỉ số này hình thành do phản ứng gắn kết trực tiếp giữa phân tử nào sau đây với protein hemoglobin trong hồng cầu?

A. Glucose.

B. Fructose.

C. Saccharose.

D. Maltose.

Câu 11. Trong sản xuất nước mắm truyền thống, quá trình ủ chượp cá và muối biển trong nhiều tháng diễn ra sự phân giải thịt cá nhờ các enzyme nội sinh. Sự ủ chượp này bản chất là quá trình

A. thủy phân protein thành hỗn hợp các amino acid và peptide ngắn tạo nên vị ngọt đạm (umami).

B. lên men tinh bột thành acid hữu cơ.

C. xà phòng hóa chất béo của cá tạo glycerin.

D. oxy hóa hoàn toàn amine béo thành muối khoáng.

Câu 12. Để bảo quản tiêu bản sinh học động vật trong phòng thí nghiệm, người ta ngâm ngập mô trong dung dịch formalin (chứa formaldehyde). Bản chất sinh hóa học của việc ướp tiêu bản là

A. formaldehyde phản ứng ngưng tụ tạo liên kết chéo giữa các nhóm amino của protein làm đông tụ và bất hoạt enzyme phân hủy.

B. formaldehyde hòa tan hoàn toàn lớp lipid màng tế bào.

C. formaldehyde khử amino acid thành các hydrocarbon khí.

D. formaldehyde làm giảm nhiệt độ đông đặc của dịch tế bào.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nghiên cứu chuyên sâu về sản xuất xà phòng y tế và chỉ số hóa dầu:

a) Trong quy trình nấu xà phòng, việc bổ sung dung dịch NaCl bão hòa ở giai đoạn cuối nhằm mục đích tăng khối lượng riêng của dung dịch nước, làm giảm độ tan của muối carboxylate giúp xà phòng đóng bánh nổi lên trên để dễ thu hồi.

b) Chỉ số ester của một mẫu chất béo là số miligam KOH cần thiết để xà phòng hóa hoàn toàn lượng ester (chất béo trung tính) có trong 1 gam mẫu chất béo đó.

c) Quá trình hydrogen hóa dầu cá chứa nhiều gốc acid béo chưa no (như EPA, DHA) làm tăng nhiệt độ nóng chảy và làm mất các liên kết đôi liên hợp, giúp chống hiện tượng ôi hóa do oxy không khí.

d) Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một triglyceride mạch hở X thu được 5,5 mol CO_2 và 5,0 mol H_2O. Một phân tử triglyceride X tác dụng cộng tối đa được với 3 phân tử Br_2 trong dung dịch.

Câu 2. Khảo sát công nghệ chế biến đường, tinh bột và vật liệu sinh học:

a) Trong công nghệ mía đường, dịch nước mía ép sau khi xử lý bằng vôi sống và sục khí CO_2 được đun nóng dưới áp suất thấp để làm bay hơi nước, tránh hiện tượng caramel hóa đường ở nhiệt độ cao.

b) Để kiểm tra mức độ hồ hóa và độ thoái hóa của tinh bột trong quá trình sản xuất bún, miến, người ta dựa vào cường độ hấp thụ quang phổ của phức màu giữa amylose và dung dịch iodine.

c) Khi sản xuất thuốc súng không khói từ bông gòn y tế, tỉ lệ hao hụt khối lượng thường được kiểm soát bằng cách sấy mẫu cellulose ở 105°C để xác định chính xác hàm lượng ẩm trước khi thực hiện phản ứng nitrate hóa.

d) Cả maltose và saccharose khi đun nóng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 đều tạo ra kết tủa kim loại Ag sáng bóng bám vào thành ống nghiệm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (5,0 điểm)

(Bao gồm các câu ngắn gốc và các câu tự luận thực tiễn nâng cao từ ma trận chuyển sang)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 7. Ghi rõ kết quả theo hướng dẫn làm tròn ở từng câu.

Câu 1 (Biết - Lipid): Phân tử một chất béo trung tính (triglyceride) gồm một gốc stearic acid ($C_{17}H_{35}COOH$), một gốc oleic acid ($C_{17}H_{33}COOH$) và một gốc linoleic acid ($C_{17}H_{31}COOH$) liên kết với khung glycerol. Tổng số liên kết π (pi) có trong toàn bộ phân tử chất béo này là bao nhiêu? *(Kết quả là một số nguyên)*

Câu 2 (Thông hiểu - Xà phòng / Nâng cao): Một phòng thí nghiệm phân tích chất lượng mỡ tái chế từ quán ăn. Lấy 2,80 gam mẫu mỡ đem hòa tan vào cồn trung tính rồi chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,05 M thì vừa hết 8,00 mL (để xác định chỉ số acid). Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 10,0 gam mẫu mỡ này cần vừa đủ 1,96 gam KOH nguyên chất (chỉ số xà phòng hóa). Chỉ số ester (số mg KOH cần để xà phòng hóa riêng phần ester trong 1 gam mỡ) của mẫu mỡ này là bao nhiêu? *(Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)*

Câu 3 (Thông hiểu - Amine / Nâng cao): Để phân tích khí độc methylamine (CH_3NH_2) phát tán từ kho chứa rác thải hữu cơ, người ta hút 247,9 m^3 không khí (ở 25°C và 1 bar) rồi dẫn qua bình đựng 500 mL dung dịch HCl 0,01 M. Để trung hòa lượng HCl dư trong bình cần dùng vừa đủ 100 mL dung dịch NaOH 0,02 M. Nồng độ của methylamine trong mẫu không khí trên là bao nhiêu mg/m^3? *(Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)*

Câu 4 (Vận dụng - Tinh bột/Cellulose / Nâng cao): Trong quy trình sản xuất tơ dệt sinh học, người ta cho 16,2 kg mùn cưa (chứa 60% cellulose về khối lượng, còn lại là lignin trơ) tác dụng với lượng dư acetic anhydride $(CH_3CO)_2O$ để điều chế cellulose triacetate $[C_6H_7O_2(OOCCH_3)_3]_n$. Quá trình tách rửa và kéo sợi đạt hiệu suất chung là 85%. Khối lượng sợi cellulose triacetate thu được là bao nhiêu kilôgam? *(Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)*

Câu 5 (Vận dụng - Xà phòng hóa / Tự luận chuyển sang / Nâng cao): Để sản xuất một mẻ xà phòng bánh handmade sát khuẩn, cơ sở sử dụng 10,0 kg hỗn hợp gồm dầu dừa và mỡ lợn (chứa 89% khối lượng là các triglyceride, phần còn lại là acid béo tự do với chỉ số acid của mẫu dầu mỡ là 5,6 mg KOH/g và tạp chất trơ không đáng kể). Khối lượng phân tử trung bình của các triglyceride trong mẫu là 850 g/mol. Tính tổng khối lượng (kg) của dung dịch NaOH 40% cần dùng vừa đủ để xà phòng hóa hoàn toàn lượng triglyceride và trung hòa lượng acid béo tự do trong 10,0 kg mẻ dầu mỡ trên? *(Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)*

Câu 6 (Vận dụng - Glucose / Tự luận chuyển sang / Nâng cao): Một xưởng thủ công tráng gương dùng 34,2 kg đường saccharose hòa tan vào nước rồi đun nóng với xúc tác acid loãng để thủy phân thành glucose và fructose với hiệu suất thủy phân đạt 90%. Sau khi trung hòa acid, toàn bộ dung dịch thu được đem đun nóng với lượng dư thuốc thử Tollens ($AgNO_3$ trong NH_3). Biết rằng trong điều kiện kiềm nhẹ của thuốc thử Tollens, fructose đồng phân hóa tạo phản ứng tương tự glucose, và hiệu suất của giai đoạn tráng gương đạt 80%. Khối lượng bạc (Ag) bám trên bề mặt gương thu được là bao nhiêu kilôgam? *(Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)*

Câu 7 (Thông hiểu - Amino acid / Tự luận chuyển sang / Nâng cao): Dịch dinh dưỡng đạm dùng trong nuôi dưỡng tĩnh mạch chứa amino acid lysine (phân tử chứa 2 nhóm $-NH_2$ và 1 nhóm $-COOH$, $M = 146$ g/mol). Lấy 14,6 gam lysine cho phản ứng hoàn toàn với 200 mL dung dịch HCl 1,2 M thu được dung dịch X. Để phản ứng hết với các chất có trong dung dịch X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1,0 M. Giá trị của V là bao nhiêu lít? *(Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)*

----------Hết----------

ĐÁP ÁN:

PHẦN I. Lựa chọn (12 câu – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Đáp án	A	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A

PHẦN II. Đúng / Sai (2 câu – mỗi câu tối đa 1,0 điểm)

(Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ)

Câu	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
1	Đ	Đ	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S

PHẦN III. Trả lời ngắn (7 câu)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Đáp án	6	188,0	0,4	14,7	3,2	31,1	0,3

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT:

PHẦN III. Trả lời ngắn (7 câu)

Câu 1: Phân tử có 3 nhóm ester (3 liên kết $\pi_{C=O}$). Gốc stearate ($C_{17}H_{35}-$, 0 nối đôi C=C); gốc oleate ($C_{17}H_{33}-$, 1 nối đôi C=C); gốc linoleate ($C_{17}H_{31}-$, 2 nối đôi C=C). Tổng số liên kết $\pi = 3 + (0 + 1 + 2) = 6$.

Câu 2:

Trong 2,80 g mỡ: $n_{KOH} = 0{,}008 \times 0{,}05 = 0{,}0004$ mol $\Rightarrow m_{KOH} = 0{,}0004 \times 56 \times 10^3 = 22{,}4$ mg.

Chỉ số acid $= \frac{22{,}4}{2{,}80} = 8{,}0$ mg KOH/g.

Chỉ số xà phòng hóa của mẫu $= \frac{1{,}96 \times 10^3 \text{ mg}}{10{,}0 \text{ g}} = 196{,}0$ mg KOH/g.

Chỉ số ester = Chỉ số xà phòng hóa − Chỉ số acid $= 196{,}0 - 8{,}0 = 188{,}0$ mg KOH/g.

Câu 3:

$n_{\text{HCl ban đầu}} = 0{,}5 \times 0{,}01 = 0{,}005$ mol; $n_{\text{NaOH trung hòa dư}} = 0{,}1 \times 0{,}02 = 0{,}002$ mol.

$n_{\text{HCl phản ứng}} = n_{\text{amine}} = 0{,}005 - 0{,}002 = 0{,}003$ mol.

Khối lượng methylamine $= 0{,}003 \times 31 = 0{,}093$ gam $= 93$ mg.

Nồng độ trong không khí $= \frac{93 \text{ mg}}{247{,}9 \text{ m}^3} \approx 0{,}375$ mg/m^3 $\approx 0{,}4$ (hàng phần mười).

Câu 4:

$m_{\text{cellulose}} = 16{,}2 \times 60\% = 9{,}72 \text{ kg} \Rightarrow n_{\text{mắt xích}} = \frac{9{,}72 \times 10^3}{162} = 60 \text{ mol}.$

$M_{\text{cellulose triacetate}} = 288 \text{ g/mol}.$

$m_{\text{sợi}} = 60 \times 288 \times 85\% = 14688 \text{ g} = 14{,}688 \text{ kg} \approx 14{,}7$ (hàng phần mười).

Câu 5:

Lượng NaOH xà phòng hóa triglyceride:

$m_{\text{triglyceride}} = 10{,}0 \times 89\% = 8{,}9 \text{ kg} \Rightarrow n_{\text{triglyceride}} = \frac{8{,}9 \times 10^3}{850} \approx 10{,}4706 \text{ mol}.$

$n_{\text{NaOH (1)}} = 3 \times n_{\text{triglyceride}} \approx 31{,}4118 \text{ mol}.$

Lượng NaOH trung hòa acid béo tự do:

$m_{\text{KOH cần cho 10 kg}} = 10 \times 1000 \times 5{,}6 \text{ mg} = 56000 \text{ mg} = 56 \text{ g}.$

$n_{\text{acid tự do}} = n_{\text{KOH}} = \frac{56}{56} = 1{,}0 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{NaOH (2)}} = 1{,}0 \text{ mol}.$

Tổng số mol NaOH cần dùng $= 31{,}4118 + 1{,}0 = 32{,}4118$ mol.

$m_{\text{NaOH}} = 32{,}4118 \times 40 \approx 1296{,}47 \text{ g} \approx 1{,}2965 \text{ kg}.$

Khối lượng dung dịch NaOH 40% $= \frac{1{,}2965}{0{,}40} \approx 3{,}241 \text{ kg} \approx 3{,}2$ (hàng phần mười).

Câu 6:

$n_{\text{saccharose}} = \frac{34{,}2 \times 10^3}{342} = 100$ mol.

Phản ứng thủy phân: Saccharose → Glucose + Fructose ($H = 90\%$).

$n_{\text{glucose}} = n_{\text{fructose}} = 100 \times 90\% = 90$ mol.

Cả glucose và fructose (chuyển hóa dạng base) đều tráng bạc theo tỉ lệ 1: 2 Ag:

Tổng $n_{\text{Ag (lý thuyết)}} = 2 \times n_{\text{glucose}} + 2 \times n_{\text{fructose}} = 2 \times 90 + 2 \times 90 = 360$ mol.

$n_{\text{Ag (thực tế)}} = 360 \times 80\% = 288$ mol.

$m_{\text{Ag}} = 288 \times 108 = 31104$ g $= 31{,}104$ kg $\approx 31{,}1$ (hàng phần mười).

Câu 7:

Lysine có dạng: $(H_2N)_2 - R - COOH$.

$n_{\text{lysine}} = \frac{14{,}6}{146} = 0{,}10$ mol; $n_{\text{HCl}} = 0{,}2 \times 1{,}2 = 0{,}24$ mol.

Khi cho hỗn hợp X phản ứng với NaOH, coi như NaOH phản ứng độc lập với lysine và HCl:

Nhóm $-COOH$ của lysine phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1: 1 $\Rightarrow n_{\text{NaOH (tác dụng lysine)}} = 0{,}10$ mol.

Toàn bộ ion H^+ trong acid HCl phản ứng với OH^- $\Rightarrow n_{\text{NaOH (tác dụng HCl)}} = 0{,}24$ mol.

Tổng số mol NaOH cần dùng $= 0{,}10 + 0{,}24 = 0{,}34$ mol.

$V = \frac{0,34}{1,0} = 0,34$ L $\approx 0,3$ (hàng phần mười).